DIAGNÓSTICO STELLANTIS PRO · CHRYSLER · DODGE · JEEP · RAM

Investigación de mejores prácticas

Diagnóstico electrónico y eléctrico en Chrysler, Dodge, Jeep y Ram (Stellantis)

Imparte: Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio
50 años de experiencia en capacitación técnica en electrónica y electricidad automotriz
electronicayservicio.com · Escribe STELLANTIS por WhatsApp: 55 52 17 34 84
Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2026

Método

Búsqueda web con fecha actual, priorizando documentos del fabricante (boletines técnicos publicados por NHTSA, manuales de servicio, comunicados de prensa de Stellantis) y contrastando cada dato importante con al menos dos fuentes. Cuando un dato solo aparece en foros o tiendas, se indica como 'práctica de campo' o 'por verificar'.

Resumen ejecutivo: 15 hallazgos

1. El Security Gateway (SGW) cambia la forma de escanear

Desde el modelo 2018, los vehículos FCA/Stellantis permiten leer códigos y datos en vivo, pero borrar códigos, hacer pruebas activas y programar exige un escáner autenticado en AutoAuth. El costo reportado para el usuario es de unos 50 USD al año por taller, con vehículos ilimitados. (Fuentes: S1,S2,S3)

2. El número de serie del escáner queda ligado a un solo taller

En AutoAuth cada número de serie se asigna a un taller. Al comprar un escáner usado hay que verificar que se pueda transferir. (Fuentes: S4)

3. El cable 12+8 es una alternativa de campo, no oficial

El cable 12+8 se conecta al SGW (en Ram DT 2019+ va en el piso del lado del conductor; en 2018 y Ram DS, detrás del radio). Al terminar se deben reinstalar los conectores originales o se pierde el radio. (Fuentes: S5,S6)

4. Hay tres velocidades de red CAN y una LIN

CAN C: 500 kbps (tren motriz y chasis). CAN B: 83.3 kbps, tolerante a fallas, puede trabajar con un solo cable (generaciones 2005–2010 aprox.). CAN IHS: 125 kbps (generaciones recientes). LIN: un solo cable, 9.6 a 20 kbps según el modelo. (Fuentes: S7,S8,S9)

5. El DLC concentra la prueba de red

CAN C se mide en las terminales 6 y 14, y CAN IHS o CAN B en la 3 y la 11. Con la batería desconectada se esperan unos 60 Ω entre CAN H y CAN L (dos resistencias de 120 Ω en paralelo). En algunos modelos, la CAN C de diagnóstico solo llega del DLC al TIPM o al gateway. (Fuentes: S9,S10,S11)

6. La bomba de combustible en el TIPM tiene historial de campañas

NHTSA 14V530 (Durango y Grand Cherokee 2011), 15V115 (2012–2013) y 19V813 (ampliación de 528,594 unidades). La reparación es un relevador externo y su arnés. Antes de cambiar un TIPM hay que revisar las campañas por número VIN. (Fuentes: S12,S13,S14)

7. La carga es inteligente: PCM + IBS + BCM

El PCM controla el campo del alternador por PWM. El sensor IBS, en el borne negativo, informa voltaje, corriente, temperatura y estado de carga por LIN. Un boletín técnico de 2024 atribuye fallas a cortos o aberturas en la línea LIN o al fusible del IBS. (Fuentes: S15,S16,S17)

8. Cambiar un módulo exige alineación PROXI

Después de reemplazar o agregar un módulo se ejecutan 'Restore Vehicle Configuration' y 'PROXI Configuration Alignment' en wiTECH 2.0. Se necesita suscripción y una interfaz J2534. Existen boletines por fallas de alineación del BCM (código B10AA-4A). (Fuentes: S18,S19,S20)

9. El inmovilizador ha cambiado de generación

Han existido SKIM, SKREEM/WCM, WIN y RFHM. P0513 indica llave no válida y P0633 indica que la clave secreta no está guardada en el PCM. Se necesita el PIN del vehículo. Antes de condenar el PCM, se prueba la llave de repuesto. (Fuentes: S21,S22)

10. El Hemi regresa a la Ram 1500 2026 con eTorque de 48 V

Stellantis confirmó el Hemi 5.7 con eTorque (híbrido ligero de 48 V) y el Hurricane 3.0 de seis cilindros en línea (420 y 540 hp). El taller debe saber trabajar con sistemas de 48 V y motor-generador de banda (BSG). (Fuentes: S23,S24)

11. Los Jeep 4xe exigen protocolo de alto voltaje

La campaña 68C (NHTSA 25V-741) cubre Wrangler 4xe 2020–2025 y Grand Cherokee 4xe 2022–2026 por celdas de la batería de alto voltaje. Solo debe intervenir personal capacitado, con equipo de protección, desenergizado y una espera mínima de 2 minutos. (Fuentes: S25,S26,S27)

12. El consumo parásito se mide con paciencia

Las referencias generales indican menos de 30 a 50 mA con los módulos dormidos. Algunos Jeep tardan hasta unos 20 minutos en dormir, y abrir una puerta o conectar el medidor los despierta. Este valor es típico; verifíquelo con el manual del fabricante. (Fuentes: S28,S29)

13. Stellantis crece en México

Su participación fue de 5.8% (enero a septiembre de 2025), 6.6% (primer trimestre de 2026) y 7.2% (julio de 2026), con Ram a la cabeza del grupo. Cada vez llegan más unidades de estas marcas a los talleres independientes. (Fuentes: S30,S31)

14. Nueva ley de datos personales (2025)

La LFPDPPP se publicó el 20 de marzo de 2025. Ahora supervisa la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El aviso de privacidad debe mostrarse desde que se recaba el dato, y en general se requiere consentimiento. Esto aplica al lead magnet y a WhatsApp. (Fuentes: S32,S33,S34)

15. Fecha comercial más cercana: El Buen Fin 2026

Será del 13 al 17 de noviembre de 2026 (cinco días; el lunes 16 es día de descanso). El Black Friday cae el 27 de noviembre. Se recomienda un bono en lugar de un descuento. (Fuentes: S35,S36)

Cambios recientes

Fecha	Cambio	Qué significa para el alumno
20 mar 2025	Entra en vigor la nueva LFPDPPP; desaparece el INAI	El aviso de privacidad y el consentimiento deben estar en la landing, el lead magnet y WhatsApp.
Jun–dic 2025	Regresa el Hemi 5.7 eTorque de 48 V a la Ram 1500 2026, junto con el Hurricane 3.0	Llegarán más sistemas de 48 V y BSG al taller, y se requiere protocolo de seguridad.
2025	Boletín técnico sobre la alineación PROXI del BCM (código B10AA-4A)	Un módulo nuevo puede no alinearse; hay que seguir el procedimiento de la cadena PROXI.
Fin de 2025	Campaña 68C / 25V-741 en Jeep 4xe (más de 320 mil unidades)	Revise el VIN antes de recibir un 4xe y no lo cargue si la campaña está pendiente.
2024	Boletín técnico del IBS: fallas en la línea LIN o en el fusible del IBS	Mida la línea LIN con osciloscopio antes de cambiar el IBS o el BCM.
2024–2025	Más escáneres de posventa con acceso AutoAuth (Autel, Bosch, Innova)	Elija un escáner con AutoAuth para trabajar Stellantis 2018 y posteriores.
2026	Boletines con 'Restore Vehicle Configuration' y PROXI en wiTECH 2.0	Presupueste la suscripción y la interfaz J2534 si va a reemplazar módulos.
1T 2026	Stellantis México crece 19% anual (6.6% del mercado)	Hay más demanda de diagnóstico especializado en Ram, Jeep y Dodge.
5 may 2026	Meta actualiza sus Normas de Publicidad (cambios principalmente editoriales)	Evite el 'tú' que señala atributos personales y las promesas de ingresos.
13–17 nov 2026	El Buen Fin 2026 dura 5 días	Lanzamiento con bono por inscripción anticipada.

1. Estado actual de la tecnología Stellantis

La arquitectura eléctrica de Chrysler, Dodge, Jeep y Ram ha pasado por tres etapas que el técnico debe reconocer a simple vista. Primera etapa (aprox. 2005–2010): CAN C de 500 kbps para tren motriz y CAN B de 83.3 kbps tolerante a fallas para la carrocería, con TIPM como central de distribución. Segunda etapa (aprox. 2011–2017): CAN IHS de 125 kbps en lugar de CAN B, TIPM-7 o PDC con BCM, IBS por LIN y PCM GPEC. Tercera etapa (2018 en adelante): Security Gateway (SGW) entre el DLC y las redes, alineación PROXI obligatoria al cambiar módulos, eTorque de 48 V y, en 4xe, alto voltaje.

Implicación didáctica: el curso enseña a identificar la etapa del vehículo en los primeros 5 minutos (año, presencia de SGW, tipo de red en el DLC) para elegir equipo y ruta de diagnóstico. Esa es la base del Laboratorio Interactivo.

Red	Velocidad	Terminales DLC	Característica	Prueba rápida
CAN C	500 kbps	6 (H) y 14 (L)	Tren motriz, ABS, módulos críticos	≈60 Ω con batería desconectada; H≈2.6 V y L≈2.4 V promedio

Red	Velocidad	Terminales DLC	Característica	Prueba rápida
CAN B	83.3 kbps	3 y 11 (según modelo)	Carrocería, tolerante a fallas, modo de un solo cable	No usa la regla de 60 Ω; verifique con el diagrama
CAN IHS	125 kbps	3 y 11 (según modelo)	Interior: radio, clima, tablero	Termine y mida como CAN de alta velocidad según el diagrama
LIN	9.6–20 kbps	No llega al DLC	IBS, alternador, interruptores, sensores	Osciloscopio: reposo ≈ voltaje de batería, pulsos a ≈0 V

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante. Fuentes: S7–S11.

2. Procedimientos correctos y errores comunes

Procedimiento correcto: (1) entrevista y verificación del síntoma; (2) revisión de campañas y boletines por VIN; (3) escaneo completo de módulos con registro de códigos y datos congelados; (4) prueba de alimentaciones y tierras con caída de voltaje bajo carga; (5) prueba del circuito con multímetro y osciloscopio desde el conector del módulo; (6) reparación, alineación PROXI si aplica, borrado de códigos y prueba de manejo.

Errores frecuentes documentados: cambiar el TIPM sin revisar la campaña del relevador de la bomba; cambiar el PCM ante P0633 sin el PIN ni la transferencia de la clave secreta; confundir un bloqueo del SGW con una falla de comunicación; medir el consumo parásito sin esperar a que los módulos se duerman; olvidar reinstalar los conectores originales después de usar el cable 12+8.

3. Normas y reglamentos aplicables en México

Protección de datos: la nueva LFPDPPP (DOF, 20 de marzo de 2025) exige aviso de privacidad desde la recolección y consentimiento. La autoridad ahora es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Aplica al formulario del lead magnet, a la captura por WhatsApp y a los webhooks.

Consumo: la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a respetar garantías (art. 78) y a publicitar precios claros. Profeco vigila que talleres y agencias cumplan lo acordado. Recomendación: entregar presupuesto y orden de servicio por escrito, con garantía de la reparación. Los sorteos con fines promocionales requieren permiso de la Secretaría de Gobernación.

Seguridad eléctrica: en vehículos 4xe, solo personal capacitado puede intervenir el sistema de alto voltaje, con equipo de protección personal, procedimiento de desenergizado y espera mínima de 2 minutos (documento de campaña 23V-303). En sistemas de 48 V (eTorque) se debe seguir el procedimiento del fabricante para desconectar.

4. Herramientas, software y precios de referencia

No se encontraron precios oficiales de lista en pesos para todos los equipos. Se reportan los precios encontrados con su moneda original y su fuente. Conviértalos al tipo de cambio del día (Banxico) y confírmelos en Mercado Libre México o con un distribuidor antes de publicarlos.

Equipo	Uso en Stellantis	Precio encontrado	Fuente / fecha
Hantek 6022BE (2 canales, 20 MHz)	CKP/CMP, inyectores, LIN, PWM	€55.88 a €66.50; £85	Botland, The Debug Store · nov 2026
Hantek 6074BE (4 canales, 70 MHz)	Correlación CKP-CMP, CAN H/L, encendido	$7,600 MXN (tienda MX); usados en ML $8,599–$14,846 MXN	autodiagnosisochoa.com , Mercado Libre · nov 2026
FNIRSI 2C53P (2 canales, 50 MHz, multímetro, generador)	Taller móvil, sensores, LIN	€78.99 a €123.49; Q1,219 (Guatemala)	eBay.de, Elektor, Pacifiko · nov 2026
FNIRSI 1013D (2 canales, 100 MHz, tableta)	Señales generales; firmware abierto disponible	Por verificar	Repositorio pecostm32/FNIRSI_1013D_Firmware
Autel MaxiCheck MX900	Bidireccional, AutoAuth (verificar versión)	US$464.99 a US$624	eBay, distribuidor de EUA · nov 2026
Launch X431 (serie PRO)	Bidireccional, codificación; AutoAuth según versión	US$599 a US$1,349 según variante	eBay · nov 2026
AutoAuth (registro SGW)	Desbloqueo del SGW 2018+	≈US$50 al año por taller	Astech, YouCanIC · nov 2026
wiTECH 2.0 + J2534	Programación, PROXI, configuración	Suscripción por VIN o por periodo (por verificar)	Foros técnicos y portal Stellantis

Los precios cambian a diario. Rotúlelos como referencia y confírmelos antes de publicarlos.

5. Mercado: cuánto se cobra y qué se puede vender

Las fuentes públicas en México sobre el precio del escaneo básico son escasas y poco verificables: reportan de $250 a $450 MXN por un escaneo básico, y algunas refaccionarias escanean gratis. Conclusión práctica: el taller no debe competir por 'escaneo', sino vender DIAGNÓSTICO con método (tiempo, equipo especializado, informe y garantía).

Servicios adicionales que piden los clientes de Stellantis: diagnóstico de comunicación (códigos U), consumo parásito, sistema de carga con IBS, reemplazo e inicialización de batería, revisión y reparación del TIPM, programación de llaves (con PIN), alineación PROXI, actualización de software, prueba de batería con impresión y revisión de campañas por VIN.

Servicio (ejemplo ilustrativo)	Equipo mínimo	Tiempo típico	Precio sugerido por calcular
Escaneo con informe	Escáner + impresión	20–30 min	Usar la calculadora del bono 5

Servicio (ejemplo ilustrativo)	Equipo mínimo	Tiempo típico	Precio sugerido por calcular
Diagnóstico de red CAN / códigos U	Escáner, multímetro, osciloscopio	1–2 h	Tarifa por hora de diagnóstico
Consumo parásito	Pinza de bajo amperaje, multímetro	1–2 h	Tarifa por hora + reparación
Carga inteligente / IBS	Pinza, osciloscopio, escáner	1 h	Tarifa + batería o reparación
Alineación PROXI / configuración	wiTECH o escáner compatible + J2534	30–60 min	Tarifa + costo de suscripción

6. Estrategias de venta aplicadas al taller

Hormozi, $100M Offers: valor = (resultado soñado × probabilidad percibida) ÷ (tiempo de espera × esfuerzo). En el taller: 'su camioneta arranca hoy, con informe y garantía' sube el resultado y la probabilidad; 'diagnóstico en 2 horas' baja el tiempo. Oferta Gran Slam = servicio principal + bonos que eliminan obstáculos (revisión de campañas, impresión del informe, prueba de batería).

$100M Leads: los Core Four son contacto en frío, contenido gratuito, anuncios pagados y referidos. 'Dar, dar, dar… y luego pedir': publicar tips útiles (por ejemplo, la prueba de 60 Ω en el DLC) antes de ofrecer el servicio. $100M Money Models: atracción (escaneo con informe), venta adicional (reparación + batería), opción accesible (pagos) y continuidad (revisión preventiva).

Jay Abraham: hay 3 formas de crecer: más clientes, ticket promedio mayor y más visitas por cliente. Cialdini: reciprocidad (informe gratis impreso), compromiso (autorización por etapas), prueba social (reseñas reales en Google), autoridad (fichas y capturas de osciloscopio), simpatía, escasez real (lugares por día) y unidad ('técnicos que sí miden'). Método CLOSER en llamada o mostrador: Clarificar, Etiquetar, Repasar el pasado, Vender el destino, Explicar inquietudes y Reforzar la decisión.

7. Inteligencia artificial útil para el alumno

Usos verificables hoy en México con asistentes comerciales (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot): explicar un DTC en lenguaje del cliente, ordenar una ruta de prueba, describir una captura de osciloscopio (como apoyo, no como veredicto), redactar presupuestos, mensajes de WhatsApp y publicaciones para Google Maps.

Reglas: la IA no sustituye la medición. Toda conclusión se confirma con multímetro, osciloscopio y diagrama del fabricante. No suba datos personales del cliente (nombre, teléfono, VIN completo) sin consentimiento. El curso integra el Laboratorio Interactivo con motor de reglas propio y un enlace a codigodefalla22.com para la consulta con IA.

8. Repositorios de GitHub evaluados para el Laboratorio Interactivo

Se buscaron repositorios populares (con muchas estrellas) que aporten funciones al laboratorio: graficar señales, leer archivos CSV de osciloscopio, búsqueda tolerante de códigos, digitalizar capturas, OCR y análisis de CAN. Estrellas consultadas en la API de GitHub el 5 de noviembre de 2026.

Repositorio	Estrellas	Licencia	Uso en el laboratorio
d3/d3	113,869	ISC	Referencia de visualización (no incrustado)
mermaid-js/mermaid	91,016	MIT	Diagramas de flujo de diagnóstico (opcional)
chartjs/Chart.js	67,779	MIT	Alternativa de gráficas (no usada)
commaai/openpilot	64,068	MIT	Referencia: soporta Chrysler/Jeep/Ram en CAN
naptha/tesseract.js	38,810	Apache-2.0	OCR opcional de escalas V/div y tiempo/div en capturas
krisk/Fuse	20,523	Apache-2.0	INCRUSTADO: búsqueda tolerante de DTC y síntomas
plotly/plotly.js	18,376	MIT	Alternativa de gráficas (no usada por su peso)
mholt/PapaParse	13,591	MIT	INCRUSTADO: lectura de CSV de Hantek, FNIRSI y escáneres
leeoniya/uPlot	10,616	MIT	INCRUSTADO: gráfica rápida de formas de onda con zoom y cursores
commaai/opendbc	3,536	MIT	Referencia de mensajes CAN de Chrysler (DBC) para clase de redes
automeris-io/ WebPlotDigitizer	3,182	AGPL-3.0	Método de referencia: el laboratorio implementa su propio digitalizador por color
cantools/cantools	2,310	MIT	Decodificar registros CAN (práctica avanzada en PC)

Repositorio	Estrellas	Licencia	Uso en el laboratorio
fr3ts0n/AndrOBD	2,168	GPL-3.0	App gratuita con ELM327 para datos en vivo
collin80/SavvyCAN	1,915	MIT	Analizador CAN para PC (práctica avanzada)
OpenHantek/ OpenHantek6022	1,150	GPL-3.0	Software libre para Hantek 6022BE; exporta CSV compatible
pecostm32/ FNIRSI_1013D_Firmware	163	GPL-3.0	Firmware abierto para FNIRSI 1013D (solo referencia)

Solo se incrustan bibliotecas MIT o Apache-2.0 (uPlot, PapaParse y Fuse.js). Las de licencia GPL o AGPL se usan como herramientas externas o como referencia, sin copiar su código.

9. Calendario comercial cercano

El Buen Fin es del 13 al 17 de noviembre de 2026 y el Black Friday el 27 de noviembre. Después vienen el aguinaldo (pago a más tardar el 20 de diciembre), la cuesta de enero y la temporada de lluvias (de mayo a octubre), que aumenta las fallas eléctricas por humedad en conectores y tierras. El regreso a clases es en agosto, el Día del Padre en junio y el Hot Sale entre mayo y junio (fecha de 2027 por confirmar).

Recomendación: lanzar con un bono de inscripción anticipada durante El Buen Fin, sin descuento, y con fecha de cierre real.

10. Políticas de publicidad

En Meta, evite afirmar o insinuar atributos personales del lector ('¿Eres…?') y no prometa ingresos. En 2026 se reportó una aplicación más estricta de esta regla (fuentes de terceros; verifique el texto oficial en el Centro de Políticas de Meta). En Google, no prometa posiciones: Google Maps clasifica por relevancia, distancia y prominencia, y no es posible pagar por un mejor lugar en los resultados locales. Profeco exige precios claros y publicidad no engañosa.

Advertencias sobre los datos

- Los valores eléctricos son típicos y provienen de manuales de modelos específicos. Siempre se debe verificar con el diagrama del fabricante del vehículo exacto (año, motor y equipamiento).
- Los precios de los equipos son referencias tomadas de tiendas y subastas. No son precios oficiales. Confírmelos antes de publicarlos.
- Los datos de mercado de México sobre el costo del escaneo provienen de fuentes no verificables. Se usan solo como orientación.

- La información sobre el cable 12+8 y las ubicaciones del SGW proviene de foros. No es un procedimiento oficial del fabricante.
- No se encontró el artículo específico de la LFPC que obliga a entregar presupuesto escrito en talleres. Se recomienda como buena práctica y para cumplir Profeco.
- Los diagramas del curso son didácticos y de elaboración propia, a partir de arquitecturas típicas. No sustituyen al diagrama oficial (TechAuthority / wiTECH / Mitchell / ALLDATA).

Fuentes

S1 · Astech · AutoAuth Access
https://astech.com/autoauth/

S2 · FCA/ETI · SGW FAQ Ver. 12 (2024)
https://etools.org/wp-content/uploads/2024/09/SGW-FAQ-Ver-12.pdf

S3 · ETI · Steps to obtain Stellantis SGW Access (2024)
https://etools.org/wp-content/uploads/2024/09/Steps-to-obtain-Stellantis-SGW-Access-1.pdf

S4 · Bosch Diagnostics · Secure Gateway
https://boschdiagnostics.com/ads-software/secure-gateway

S5 · RamForum · SGW Location Help
https://www.ramforum.com/threads/sgw-location-help.211832/

S6 · JL Wrangler Forums · Security bypass cable
https://www.jlwranglerforums.com/forum/threads/security-bypass-cable-question.155664/post-3215832

S7 · Manual de servicio Dodge Avenger 2008 · Body Control Systems
https://workshop-manuals.com/dodge/avenger/v6-3.5l/body_and_frame/body_control_systems/system_information/description_and_operation/description/

S8 · Manual de servicio Chrysler 300 2012 · Communication (CAN IHS)
https://manuals.autorepairshq.com/Chrysler/2012/300%20AWD%20V6-3.6L/Repair%20and%20Diagnosis/Powertrain%20Management/Computers%20and%20Control%20Systems/Information%20Bus/Description%20and%20Operation/Communication%20-%20Description

S9 · Manual de servicio Chrysler Pacifica 2007 · Information Bus
https://manuals.autorepairshq.com/Chrysler/2007/Pacifica%20V6-4.0L%20VIN%20X/Repair%20and%20Diagnosis/Powertrain%20Management/Computers%20and%20Control%20Systems/Information%20Bus/Description%20and%20Operation

S10 · IATN · Chrysler CAN-C Network Issue
https://www.iatn.net/forums/13/55838/chrysler-can-c-network-issue

S11 · NHTSA · documento técnico MC-10175684 (2020)
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10175684-9999.pdf

S12 · NHTSA · Recall 15V115 (informe)
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2015/RCLRPT-15V115-7243.PDF

S13 · Vehicle Safety Recalls · NHTSA 19V813
https://vehiclesafetyrecalls.com/recall/19V813000

S14 · Vehicle Safety Recalls · NHTSA 14V530
https://vehiclesafetyrecalls.com/recall/14V530000

S15 · Información de servicio 3.0L · Charging System (Jeep Gladiator)
https://www.jeepgladiatorforum.com/forum/attachments/electrical-3-0l-charging-system-service-information-pdf.369368/

S16 · NHTSA · boletín técnico MC-10251783 (2024) · IBS/LIN
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2024/MC-10251783-9999.pdf

S17 · Manual Chrysler 300 2012 · Intelligent Battery Sensor
https://manuals.autorepairshq.com/Chrysler/2012/300%20AWD%20V6-3.6L/Repair%20and%20Diagnosis/Starting%20and%20Charging/Battery/Battery%20Control%20Module/Description%20and%20Operation/Intelligent%20Battery%20Sensor%20%28IBS%29%20-%20Operation

S18 · I-CAR RTS · Identifying FCA/Stellantis Programming Differences
https://rts.i-car.com/crn-1291.html

S19 · NHTSA · boletín técnico MC-11017878 (2025) · BCM PROXI
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2025/MC-11017878-0001.pdf

S20 · NHTSA · boletín técnico MC-11032315 (2026)
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2026/MC-11032315-0001.pdf

S21 · diag.net · Unable to complete PIN/SKIM transfer, 2019 Jeep Cherokee
https://diag.net/discussion/s05nsd7vltjdbhiiepyagdwuv1

S22 · diag.net · Programming SKIM keys on 2020 Gladiator with wiTECH 2.0
https://diag.net/discussion/snpjdhagrnd8ieyc2gcc0eilb5

S23 · Stellantis Media · 2026 Ram 1500 Hemi V-8 eTorque
https://www.media.stellantis.com/em-en/ram/press/the-legend-returns-2026-ram-1500-offers-5-7-liter-hemi-v-8-etorque-engine-with-proven-performance-and-capability

S24 · Stellantis North America · What's New 2026 Ram 1500
https://media.stellantisnorthamerica.com/text.do?id=27368

S25 · NHTSA · documento de campaña 23V-303 (seguridad de alto voltaje)
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2023/RCRIT-23V303-2466.pdf

S26 · Cars.com · Wrangler 4xe recall
https://www.cars.com/articles/nearly-every-jeep-wrangler-unlimited-4xe-phev-recalled-for-overheating-battery-pack-458577

S27 · Vehicle Safety Recalls · NHTSA 24V720
https://www.vehiclesafetyrecalls.com/recall/24V720000

S28 · Underhood Service · Parasitic Drain: Jeep Grand Cherokee
https://www.underhoodservice.com/parasitic-drain-jeep/

S29 · diag.net · BCM not going to sleep
https://diag.net/discussion/sctbveamveqeykd07dznvlhdxg

S30 · México Industry · ventas 2025
https://mexicoindustry.com/noticia/nissan-gm-y-volkswagen-lideran-ventas-de-autos-en-mexico-en-2025

S31 · Clúster Industrial · Stellantis crece 19% en 1T 2026
https://clusterindustrial.com.mx/stellantis-acelera-en-mexico-crece-19-en-el-primer-trimestre-de-2026/

S32 · KPMG México · Nueva LFPDPPP (2025)
https://kpmg.com/mx/es/tendencias/2025/04/flash-nueva-ley-federal-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-particulares.html

S33 · Hogan Lovells · Mexico's new federal data protection law
https://www.hoganlovells.com/es/publications/mexicos-new-federal-data-protection-law-what-it-means-for-companies

S34 · IDC Online · Secretaría Anticorrupción tras el INAI
https://idconline.mx/corporativo/2025/04/02/que-asumio-la-secretaria-anticorrupcion-tras-la-desaparicion-del-inai

S35 · Bloomberg Línea · Buen Fin 2026 fechas

https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/mexico/cuando-es-el-buen-fin-2026-en-mexico-fechas-y-cuantos-dias-duraran-los-descuentos/

S36 · Xataka México · Buen Fin 2026 durará cinco días
https://www.xataka.com.mx/comercio-electronico/buen-fin-2026-confirma-fecha-mexico-este-ano-durara-seran-cinco-dias-ofertas/amp

S37 · Google · Cómo mejorar tu posicionamiento local
https://support.google.com/business/answer/7091?hl=es

S38 · El Imparcial · Profeco: garantías obligatorias (2026)
https://www.elimparcial.com/dinero/2026/05/22/profeco-recuerda-que-las-garantias-si-son-obligatorias-y-explica-que-hacer-si-una-tienda-se-niega-a-reparar-o-devolver-tu-dinero/

S39 · Mercado Libre México · Hantek 6074BE
https://listado.mercadolibre.com.mx/osciloscopio-hantek-6074be

S40 · FNIRSI · 2C53P (fabricante)
https://www.fnirsi.com/es/products/2c53p

S41 · UPS Ecuador · Estudio comparativo banco Sens-22 Plus
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29711

S42 · GitHub · OpenHantek6022
https://github.com/OpenHantek/OpenHantek6022

S43 · GitHub · uPlot
https://github.com/leeoniya/uPlot

S44 · GitHub · PapaParse
https://github.com/mholt/PapaParse

S45 · GitHub · Fuse.js
https://github.com/krisk/Fuse

S46 · GitHub · commaai/opendbc
https://github.com/commaai/opendbc

S47 · GitHub · WebPlotDigitizer
https://github.com/automeris-io/WebPlotDigitizer

S48 · GitHub · tesseract.js
https://github.com/naptha/tesseract.js

S49 · Stellantis · Technical Information (registro de operadores independientes)
https://www.technicalinformation.fiat.com/tech-info-web/web/easyAccess.do

S50 · I-CAR RTS · Collision Information Website Access: FCA/Stellantis
https://rts.i-car.com/crn-459.html